

Auteur: Seda Jusjajeva
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3E nr. 2

$$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$$

$$2.1: s'(t) = 3t^2 - 12t + 9$$

2.2:

$$s'(2) = 3 \cdot 2^2 - 12 \cdot 2 + 9 = -3$$

$$s'(4) = 3 \cdot 4^2 - 12 \cdot 4 + 9 = 9$$

2.3:

$$s'(t) = 0 \Leftrightarrow 3t^2 - 12t + 9 = 0$$

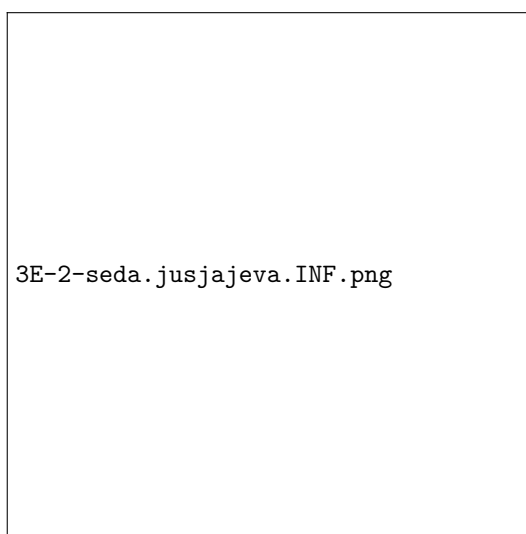
$$t_{1,2} = \frac{12 \pm 6}{6} \Rightarrow t_1 = 3, t_2 = 1$$

2.4:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		+		-		+	
$f(x)$		$\nearrow$	M	$\searrow$	m	$\nearrow$	

Voor de eerste seconde en na de derde seconde beweegt het deeltje volgens de positieve richting van de as.

2.5: (zie volgende pagina)



2.6:

$$s(1) = 4$$

$$|s(3) - s(1)| = 4$$

$$|s(5) - s(3)| = 20$$

$$= 4 + 4 + 20 = 28$$

References